

第六章 线性微分方程组

一、齐次与非齐次线性微分方程组

形如

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y} + \mathbf{f}(x)$$

- 若 $\mathbf{f}(x) \equiv \mathbf{0}$: 齐次线性微分方程组
- 若 $\mathbf{f}(x) \not\equiv \mathbf{0}$: 非齐次线性微分方程组

引理（齐次解的线性组合）

若 $\mathbf{y}_1(x)$, $\mathbf{y}_2(x)$ 是 $\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y}$ 的解, 则其线性组合

$$\mathbf{y} = C_1\mathbf{y}_1(x) + C_2\mathbf{y}_2(x)$$

仍是 $\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y}$ 的解 (C_1, C_2 为常数)。

记 S 为 $\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y}$ 全部解构成的集合, A 为 n 阶方阵, 则 S 是 n 维线性空间。

设 $\mathbf{y}_1(x), \mathbf{y}_2(x), \dots, \mathbf{y}_n(x)$ 是 $\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y}$ 在 $x \in [a, b]$ 上的 n 个线性无关解, 则通解:

$$\mathbf{y} = \sum_{i=1}^n C_i \mathbf{y}_i(x)$$

$C_1, C_2, \dots, C_n$ 为任意常数。

朗斯基行列式

$$W(x) = \det(\mathbf{y}_1(x), \mathbf{y}_2(x), \dots, \mathbf{y}_n(x)) = W(x_0) \exp \left\{ \int_{x_0}^x \text{tr}[A(s)] ds \right\}$$

结论: 齐次微分方程组的解组线性无关 $\iff W(x) \neq 0 \iff W(x_0) \neq 0$ 。

解矩阵与基解矩阵

设 $Y(x) = (y_{ij}(x))_{n \times n}$ 为 $\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y}$ 的解矩阵, 满足矩阵微分方程:

$$\frac{dY}{dx} = A(x)Y(x)$$

此时方程组通解：

$$\boldsymbol{y}_{n \times 1} = \boldsymbol{Y}_{n \times n} \boldsymbol{C}_{n \times 1} = \boldsymbol{\Phi}(x) \boldsymbol{C}_{n \times 1}$$

其中 $\boldsymbol{C}_{n \times 1}$ 为 n 维常数列向量， $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 称为**基解矩阵**。

基础示例

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dt} = A(t)\boldsymbol{y}, \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

令 $\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ ，则

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_2 \\ \frac{dy_2}{dt} = -y_1 \end{cases} \iff \frac{d^2 y_1}{dt^2} + y_1 = 0$$

解得

$$\begin{cases} y_1 = C_1 \cos x + C_2 \sin x \\ y_2 = -C_1 \sin x + C_2 \cos x \end{cases}$$

C_1, C_2 为常数。

基解矩阵：

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}$$

通解：

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\Phi}(x) \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

二、非齐次线性微分方程组

对方程

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y} + \mathbf{f}(x)$$

设 $\Phi(x)$ 是对应齐次方程组 $\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y}$ 的基解矩阵, 则非齐次通解:

$$\varphi(x) = \Phi(x)\mathbf{C} + \varphi^*(x)$$

其中特解

$$\varphi^*(x) = \Phi(x) \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s) \mathbf{f}(s) ds$$

求解示例

初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}x, & x(1) = 0 \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{1}{t}y + x + t, & y(1) = \frac{4}{3} \end{cases}$$

记 $\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 写成标准形式

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = A(t)\mathbf{Y} + \mathbf{f}(t), \quad A(t) = \begin{pmatrix} \frac{2t}{1+t^2} & 0 \\ 1 & -\frac{1}{t} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Y}(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

1. 解 x 分量:

$$\frac{dx}{x} = \frac{2t}{1+t^2} dt \implies x = C_1(1+t^2)$$

$C_1 = 0$ 满足初值 $x(1) = 0$, 故 $x(t) \equiv 0$ 。

2. 代入求 y :

$$t \frac{dy}{dt} + y = t^2 \implies \frac{d(yt)}{dt} = t^2$$

积分得

$$yt = \frac{t^3}{3} + C_2 \implies y = \frac{t^2}{3} + \frac{C_2}{t}$$

3. 套基解矩阵标准流程：

先解齐次方程 $\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = A(t)\mathbf{Y}$ 求基解矩阵 $\Phi(t)$ ，再代入常数变易公式

$$\varphi^*(t) = \Phi(t) \int_1^t \Phi^{-1}(s) \mathbf{f}(s) ds$$

得到通解后代入初值 $t = 1$ ：

$$\mathbf{Y}(1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

解得 $C_1 = 0$, $C_2 = 1$ ，最终特解

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{t^2}{3} + \frac{1}{t} \end{pmatrix}$$

三、常系数线性齐次方程组 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$

矩阵指数 e^{xA}

定义矩阵指数级数：

$$e^{xA} = E + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} A^k$$

求导性质：

$$\frac{d}{dx} e^{xA} = A + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} A^{k+1} = A \left(E + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} A^k \right) = A e^{xA}$$

因此齐次方程组 $\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y}$ 的通解可写为

$$\mathbf{y} = e^{xA} \mathbf{C}$$

当 A 阶数很高时，直接展开 e^{xA} 复杂，采用**若尔当标准形**化简。

若尔当标准形分解

对 n 阶方阵 A ，存在可逆矩阵 P ($\det P \neq 0$)，使得

$$A = PJP^{-1}$$

其中 $J = \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_m\}$ ， J_i 为 n_i 阶若尔当块：

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

此时

$$e^{xA} = Pe^{xJ}P^{-1}, \quad Pe^{xJ} = e^{xA}P$$

Pe^{xJ} 也是 $\boldsymbol{y}' = A\boldsymbol{y}$ 的基解矩阵。

示例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = -E, \quad A^3 = -A, \quad A^4 = E$$

拆分级数：

$$e^{xA} = E \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \right) + A \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \right)$$

即

$$e^{xA} = \cos x \cdot E + \sin x \cdot A = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}$$

通解

$$\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

待定指数函数法

情形1： A 可对角化（无若尔当块， $J = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ ）

设 λ_i 为特征值， $\boldsymbol{\gamma}_1, \dots, \boldsymbol{\gamma}_n$ 线性无关特征向量，则基解矩阵

$$\Phi(x) = (e^{\lambda_1 x} \gamma_1, e^{\lambda_2 x} \gamma_2, \dots, e^{\lambda_n x} \gamma_n)$$

此时 $P = \Phi(0)$, 矩阵指数满足

$$e^{xA} = \Phi(x)\Phi^{-1}(0)$$

情形2: A 有重特征值 (含高阶若尔当块)

设 λ_i 为 n_i 重特征值, γ_0 是 $(A - \lambda_i E)^{n_i} \gamma = \mathbf{0}$ 的非零解, 递推广义特征向量:

$$\begin{cases} \gamma_1 = (A - \lambda_i E) \gamma_0 \\ \gamma_2 = (A - \lambda_i E) \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{n_i-1} = (A - \lambda_i E) \gamma_{n_i-2} \end{cases}$$

对应 λ_i 的 n_i 个线性无关解:

$$\mathbf{y} = e^{\lambda_i x} \left(\gamma_0 + \frac{x}{1!} \gamma_1 + \dots + \frac{x^{n_i-1}}{(n_i-1)!} \gamma_{n_i-1} \right)$$

$\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{n_i-1}$ 为 n 维常数列向量。

复特征值示例

初值问题

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y} + \mathbf{f}(x), \quad \mathbf{y}(0) = \boldsymbol{\eta}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(x) = \begin{pmatrix} 3x \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1. 特征方程:

$$\det(\lambda E - A) = \lambda^2 + 4 = 0 \implies \lambda_1 = 2i, \lambda_2 = -2i$$

2. 特征向量:

$$A\gamma_1 = 2i\gamma_1 \implies \gamma_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad A\gamma_2 = -2i\gamma_2 \implies \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

复基解矩阵

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} e^{2ix} & e^{-2ix} \\ -ie^{2ix} & ie^{-2ix} \end{pmatrix}, \quad \Phi(0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}, \quad \Phi^{-1}(0) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix}$$

3. 实矩阵指数:

$$e^{xA} = \Phi(x)\Phi^{-1}(0) = \begin{pmatrix} \cos 2x & -\sin 2x \\ \sin 2x & \cos 2x \end{pmatrix}$$

4. 常数变易求通解:

$$\mathbf{y} = e^{xA}\mathbf{C} + e^{xA} \int_0^x e^{-sA} \mathbf{f}(s) ds$$

计算积分项后代入初值 $\mathbf{y}(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 得 $C_1 = 2, C_2 = 3$, 最终解

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \frac{13}{4} \cos 2x - 3 \sin 2x - \frac{5}{4} \\ 3 \cos 2x + \frac{13}{4} \sin 2x + \frac{3}{2}x \end{pmatrix}$$

含二重实特征值例题

方程组 $\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y}$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ -4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$$

1. 特征多项式

$$\det(\lambda E - A) = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2 = 0 \implies \lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1(\text{二重})$$

2. 若尔当块阶数判断: $\text{rank}(E - A) = 2$, 对应若尔当块阶数2;

3. 广义特征向量:

$$(A - E)^2 = \mathbf{0}, \quad \gamma_{10} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -8 \end{pmatrix}, \quad \gamma_{20} = \begin{pmatrix} 9 \\ 0 \\ -28 \end{pmatrix}$$

$$\gamma_{11} = (A - E)\gamma_{10} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_{21} = (A - E)\gamma_{20} = \begin{pmatrix} -18 \\ 36 \\ -120 \end{pmatrix}$$

4. 基解矩阵

$$\Phi(x) = \left(e^x(\gamma_{10} + x\gamma_{11}), e^x(\gamma_{20} + x\gamma_{21}), e^{-2x} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -3xe^x & (9 - 18x)e^x & 0 \\ (3 + 6x)e^x & 36xe^x & 0 \\ -8e^x & (-28 - 120x)e^x & e^{-2x} \end{pmatrix}$$

通解

$$\mathbf{y} = C_1 e^x \begin{pmatrix} -3x \\ 3+6x \\ -8 \end{pmatrix} + C_2 e^x \begin{pmatrix} 9-18x \\ 36x \\ -28-120x \end{pmatrix} + C_3 e^{-2x} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

C_1, C_2, C_3 为常数。

四、n 阶高阶线性微分方程化为一阶方程组

只含单未知函数 $y = y(x)$ 的 n 阶线性微分方程：

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)$$

变量替换

令

$$y_1 = y, \quad y_2 = y', \quad \dots, \quad y_n = y^{(n-1)}$$

记向量 $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ ，则方程化为一阶线性方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A(x)\mathbf{y} + \mathbf{f}(x)$$

其中系数矩阵与右端向量：

$$A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n(x) & -a_{n-1}(x) & -a_{n-2}(x) & \cdots & -a_1(x) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$$

高阶方程解组的朗斯基行列式

设 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ 是 n 阶齐次方程 $y^{(n)} + \sum a_i y^{(n-i)} = 0$ 的 n 个解，朗斯基行列式

$$W(x) = \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) & \cdots & \varphi_n(x) \\ \varphi_1'(x) & \varphi_2'(x) & \cdots & \varphi_n'(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(x) & \varphi_2^{(n-1)}(x) & \cdots & \varphi_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

$$W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x a_1(s)ds} = W(x_0)e^{\int_{x_0}^x \text{tr}[A(s)]ds}$$

判定：

- $W(x) \equiv 0 \iff \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 线性相关
- $W(x) \not\equiv 0 \iff \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 线性无关

通解：

$$y = \sum_{i=1}^n C_i \varphi_i, \quad C_i \in \mathbb{R}$$

二阶线性非齐次方程示例

求解

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + 2y = 4e^x \cos x$$

1. 化为一阶方程组

令 $y_1 = y$, $y_2 = y'$, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &\quad + \begin{pmatrix} 0 \\ 4e^x \cos x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. 齐次方程特征方程

$$\det(\lambda E - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \implies \lambda_1 = 1 + i, \lambda_2 = 1 - i$$

齐次通解

$$y_h = C_1 e^x \cos x + C_2 e^x \sin x$$

3. 待定系数求特解

设特解形式 $\varphi(x) = axe^x \cos x + bxe^x \sin x$, 代入方程比较系数得 $a = 0$, $b = 2$, 特解

$$\varphi(x) = 2xe^x \sin x$$

4. 原方程通解

$$y = C_1 e^x \cos x + C_2 e^x \sin x + 2xe^x \sin x$$

常数高阶方程通用解法

对方程 $y^{(n)} + \sum_{i=1}^n a_i y^{(n-i)} = f(x)$, 先解特征方程 $\det(\lambda E - A) = 0$ 得到特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, λ_i 为 n_i 重根, $\sum n_i = n$ 。

齐次通解形式:

$$y_h = \sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=0}^{n_i-1} C_{ij} x^j \right) e^{\lambda_i x}$$

C_{ij} 全部为任意常数。

若特征值为共轭复根 $\lambda = a \pm bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 对应实解 $e^{ax} \cos bx$, $e^{ax} \sin bx$ 。

例题: $y'' + 4y' + 4y = \cos 2x$

1. 化为方程组

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &\quad + \begin{pmatrix} 0 \\ \cos 2x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. 特征方程

$$\det(\lambda E - A) = \lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2 = 0 \implies \lambda = -2 \text{ (二重)}$$

齐次通解

$$y_h = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}$$

3. 待定特解, 设 $\varphi^*(x) = a \cos 2x + b \sin 2x$, 代入方程比较系数:

$$8b \cos 2x - 8a \sin 2x = \cos 2x \implies a = 0, b = \frac{1}{8}$$

特解

$$\varphi^*(x) = \frac{1}{8} \sin 2x$$

4. 原方程通解

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x} + \frac{1}{8} \sin 2x$$

C_1, C_2 为任意常数。